

Linear Algebra

1 内积与空间

- 1 什么是向量空间?

向量空间并不是一个空间, 更像一个集, 拥有一组规则, 如果符合这组规则的数学对象都是这个空间的元素:

设 u, v, w 为空间内的向量, k, m 为外部的实数 (标量), 规则如下:
如下:

$$u + v = v + u \quad \text{加法交换律} \quad (1)$$

$$(u + v) + w = u + (v + w) \quad \text{加法结合律} \quad (2)$$

$$u + \mathbf{0} = u \quad \text{零元素存在性} \quad (3)$$

$$u + (-u) = \mathbf{0} \quad \text{负元素存在性} \quad (4)$$

$$k(mu) = (km)u \quad \text{标量乘法结合律} \quad (5)$$

$$k(u + v) = ku + kv \quad \text{标量乘法分配律 1} \quad (6)$$

$$(k + m)u = ku + mu \quad \text{标量乘法分配律 2} \quad (7)$$

$$1 \cdot u = u \quad \text{标量单位元存在性} \quad (8)$$

我们很清楚的发现这个几个定理规则是非常标准的线性动作:

“平移”和“合成”(加法律)

拉伸/压缩 (乘法律)

向量空间与维度的关系?

维度并不是由动作决定的你可以在 n 维做拉伸/压缩, 也可以在 1 维, 维度是由向量表达的

所以向量空间最大的特点是动作而非维度高维度的也存在向量空间元素?

那么向量元素就是满足上述规则的一个集, 这个集是跨维度, 它是由几何动作 (线性) 定义的

- 2 什么是欧几里得空间?

欧几里得空间是基于向量空间的, 它是用来描述现实物理世界的数学模型 (这个模型是可以使用两种语言表达一种是代数一种是几何), 是在向量空间上填充”血肉”(向量空间是骨骼) 的身体

2.1 内积与数学模型的血肉

代数定义: $\vec{v}\vec{u} = x_1x_2 + y_1y_2$ 的几何表达

模:

$$|v| = \sqrt{x_1^2 + y_1^2} \quad (9)$$

$$|u| = \sqrt{x_2^2 + y_2^2} \quad (10)$$

$$(11)$$

我们知道向量的出发点是原点也就是说 $\vec{v}, \vec{u}$ 一定存在一个 θ ($0 \leq \theta \leq \pi$)
 那么需要求出这个角, 只能使用余弦定理: $c^2 = a^2 + b^2 - 2ab \cos \theta$
 现在问题是我们怎么是使用 $|v|, |u|$ 构建三角形?
 边 1: $|v|$, 边 2: $|u|$, 边 3: $|v - u|$

$$|v - u| = |(x_1 - x_2, y_1 - y_2)| = \sqrt{(x_1 - x_2)^2 + (y_1 - y_2)^2} \quad (12)$$

$$(|v - u|)^2 = (x_1 - x_2)^2 + (y_1 - y_2)^2 \quad (13)$$

$$(14)$$

$$(|v - u|)^2 = |v|^2 + |u|^2 - 2|v||u| \cos \theta \quad (15)$$

$$2|v||u| \cos \theta = |v|^2 + |u|^2 - (|v - u|)^2 \quad (16)$$

$$\cos \theta = \frac{|v|^2 + |u|^2 - (|v - u|)^2}{2|v||u|} \quad (17)$$

$$\cos \theta = \frac{x_1^2 + y_1^2 + x_2^2 + y_2^2 - ((x_1 - x_2)^2 + (y_1 - y_2)^2)}{2|v||u|} \quad (18)$$

$$\cos \theta = \frac{x_1^2 + y_1^2 + x_2^2 + y_2^2 - (x_1^2 - 2x_1x_2 + x_2^2) - (y_1^2 - 2y_1y_2 + y_2^2)}{2|v||u|} \quad (19)$$

$$\cos \theta = \frac{x_1^2 + y_1^2 + x_2^2 + y_2^2 - x_1^2 + 2x_1x_2 - x_2^2 - y_1^2 + 2y_1y_2 - y_2^2}{2|v||u|} \quad (20)$$

$$\cos \theta = \frac{2x_1x_2 + 2y_1y_2}{2|v||u|} \quad (21)$$

$$\cos \theta = \frac{x_1x_2 + y_1y_2}{|v||u|} \quad (22)$$

$$\cos \theta = \frac{v \cdot u}{|v||u|} \quad (23)$$

由上述代数式推导我们得到一个关于几个关键的代数式

$$\cos \theta = \frac{v \cdot u}{|v||u|}, v \cdot u = |v||u| \cos \theta$$

那么我们来回答代数定义: $\vec{v}\vec{u} = x_1x_2 + y_1y_2$ 的几何表达这个问题:

$|u| \cos \theta$ 是 u 在 v 的投影 (基于三角函数, 投影的另一个非常几何性质是两个向量共线), 那么 $v \cdot u = |v| \cdot |u| \cos \theta = k \cdot |v| = C$ k 是常数

C 是一个标量, 属于共线这个线段的一个刻度, 所以我们能明白它是 $|v|, |u|$ 共同作用的, 是“一个向量在另一个向量方向上的投影”与“另一个向量长度”的乘积

2.1.1: 为什么这里会使用 $\cdot$, 而非 $+$ 或其他运算符?

这里有一个关键的词“投影”:

Question1: 如果投影长度是 0 是什么情况?

$|u| \times (|v| \cos \theta) = |u| \times 0 = 0$ 结果是 0。如果使用 $+$ 法:

$|u| + (|v| \cos \theta) = |u| + 0 = |u| \neq 0$, 那么它们是完全没有共同作用 (同一个方向), 在几何上完全独立的方向是垂直

Question2: 如果投影是负数呢?

$C < 0$ 如果这里使用的 $+$ 法那么 C 在代数形式上不一定 < 0 , 负在轴线的几何意义是反方向, 也就是说如果 $+$ 法无法满足一定是反方向, 只有乘法

所以是“几何性质”选择了必然是代数形式上的 $\cdot$ 来表示相似程度和共同作用的“趋势”, 这是代数和几何的“统一”?

2.1.2: 点积的结果为什么是标量 C (一维) ?

我们已经在 1 - 1.2 中解释了为什么是标量, 表示相似程度和共同作用的”趋势”, 标量是最简洁的表达方式没有之一.

但我们会观察到一种很明显的现象: 降维

向量是多维的 [1,2] 是 2d, [1,2,3] 是 3d, 但不管 v, u 是几维, C 都是一个标量

也就是内积可以处理两个复杂维度的向量, 降维到 1 维关系它们的相似度, 剥离了它们的维度复杂度, 但这种降维并不是无损的, 而是有损的把”两个向量的对齐程度”提炼成一个数

2.2 内积与数学模型的关系

通过 2.1 我们得到了下列关键几何-代数映射模型 (左边代数, 右边代数):

长度 (模): $|v| = \sqrt{x_1^2 + y_1^2}$

角度 (θ): $\cos \theta = \frac{v \cdot u}{|v||u|}$

正交 (几何) $\rightarrow$ 内积为零 (代数): $\vec{u} \perp \vec{v} \iff \vec{u} \cdot \vec{v} = 0$ 距离: $d =$

$\sqrt{(x_1 - x_2)^2 + (y_1 - y_2)^2}$

当向量空间拥有内积提供的代数模型的几何空间就是欧几里得空间

• 3 关于双线性的思考

先解释什么叫线性动作关键有两个重要特性: 齐次性和可加性

我们会立足于欧式空间描述这两特性, 也就是说”空间移动动作”的齐次性和可加性的表达

当涉及到空间概念 (维度), 我们会使用向量 (向量可以使用一组数字表达维度 (方向, 大小...), 它本质是在指定空间环境的移动指令,

例如: 在标准笛卡尔坐标系中 (标准基) 下它就是 2d 空间的移动指令移动指令 $\vec{v}$ 在标准移动指令 e_1 方向上的分量大小 (或者是步伐))

3.1 齐次性

t (时间), $\vec{v}$ (有方向的速度), $\vec{X}$ (目的地)

存在函数:

$$f(\vec{v}) = \vec{v} \cdot t = \vec{X} \quad (24)$$

$$f(k \cdot \vec{v}) = (k \cdot \vec{v}) \cdot t = k \cdot (\vec{v} \cdot t) = k \cdot \vec{X} \quad (25)$$

基础代数形式: $f(k \cdot u) = k \cdot f(u)$

当你提升速度为 k 倍时间目的地 (位移向量) 也会变为原来的 k 倍 (这里我们发现乘法天然满足齐次性的物理表达, 到底是齐次性选择了乘法还是乘法选择了齐次性? 是几何上的齐次性映射到代数上的乘法)

3.2 可加性

想象一艘船在大海航线

存在两种移动指令: $\vec{v}$ (引擎), $\vec{u}$ (洋流的推动力) 和 t (时间)

存在函数:

$$f(\vec{v} + \vec{u}) = (\vec{v} + \vec{u}) \cdot t = \vec{X} \quad (26)$$

$$= \vec{v}t + \vec{u}t = f(\vec{v}) + f(\vec{u}) = f(\vec{u}) + f(\vec{v}) = \vec{X} \quad (27)$$

基础代数形式: $f(v + u) = f(v) + f(u)$

这是可加性的一种表现, 而 $f(\vec{v}) + f(\vec{u}) = f(\vec{u}) + f(\vec{v})$ 是一种平行四边形几何性质的表现

本质是向量加法 (交换律) 保证的 (路径的拼接会带来的平行四边形特性)

3.3 双线性

内积公式: $\vec{v} \cdot \vec{u} = x_1x_2 + y_1y_2$

我们使用函数表达: $f(\vec{v}, \vec{u}) = v.x_1 \cdot u.x_2 + v.y_1 \cdot u.y_2$ 双线性有一个非常的特性: 公平性任何向量发生了线性变化对于其结果也会发生线性变化
 双线性的齐次性:

$$f(k\vec{v}, \vec{u}) = k \cdot v.x_1 \cdot u.x_2 + k \cdot v.y_1 \cdot u.y_2 \quad (28)$$

$$= k(v.x_1 \cdot u.x_2 + v.y_1 \cdot u.y_2) \quad (29)$$

$$= k \cdot f(\vec{v}, \vec{u}) \quad (30)$$

双线性的可加性:

$$f((\vec{z} + \vec{v}), \vec{u}) = (z.x_3 + v.x_1)u.x_2 + (z.y_3 + v.y_1)u.y_2 \quad (31)$$

$$= z.x_3 \cdot u.x_2 + v.x_1 \cdot u.x_2 + z.y_3 \cdot u.y_2 + v.y_1 \cdot u.y_2 \quad (32)$$

$$= z.x_3 \cdot u.x_2 + z.y_3 \cdot u.y_2 + f(\vec{v}, \vec{u}) \quad (33)$$

$$= f(\vec{z}, \vec{u}) + f(\vec{v}, \vec{u}) \quad (34)$$

$$(35)$$

上面我们使用代数证明了任何向量发生了线性变化对于其结果也会发生线性变化这句话 (公平性), 但这是不够的
 我们从

$$f(k\vec{v}, \vec{u}) = k \cdot f(\vec{v}, \vec{u}) \quad (36)$$

$$f(\vec{v}, k\vec{u}) = k \cdot f(\vec{v}, \vec{u}) \quad (37)$$

$$f((\vec{z} + \vec{v}), \vec{u}) = f(\vec{z}, \vec{u}) + f(\vec{v}, \vec{u}) \quad (38)$$

$$f(\vec{v}, (\vec{z} + \vec{u})) = f(\vec{v}, \vec{u}) + f(\vec{v}, \vec{z}) \quad (39)$$

v, u 是存在隔离和独立性 (解耦), 改变其中一个输入在运算过程中并不会改变另一个输入的运算量
 就像你增大船的引擎动力并不会改洋流的推动力但总航线距离是增加的